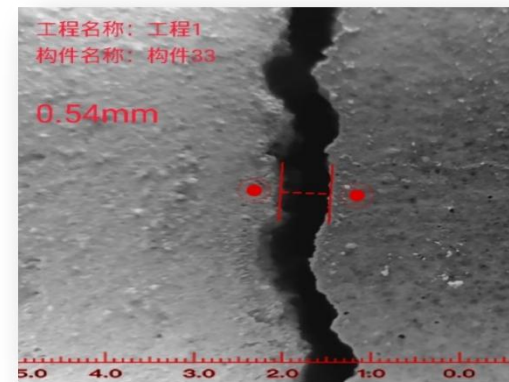


1.1 水运及水利工程大体积混凝土控裂及外观质量提升成套技术

技术需求背景

水运及水利工程大体积混凝土亟需控制裂缝和提升外观质量

- 水运及水利工程大体积混凝土易出现裂缝、影响耐久性，修补提高了工程造价
- 廊道混凝土由于其特殊结构，服役1-2年面临含砂石水流冲磨破坏，需要反复维修
- 水运及水利工程现场部分外露构件容易出现色差、裂缝、水纹和气泡等外观质量问题，其外观质量有待进一步研究和改善

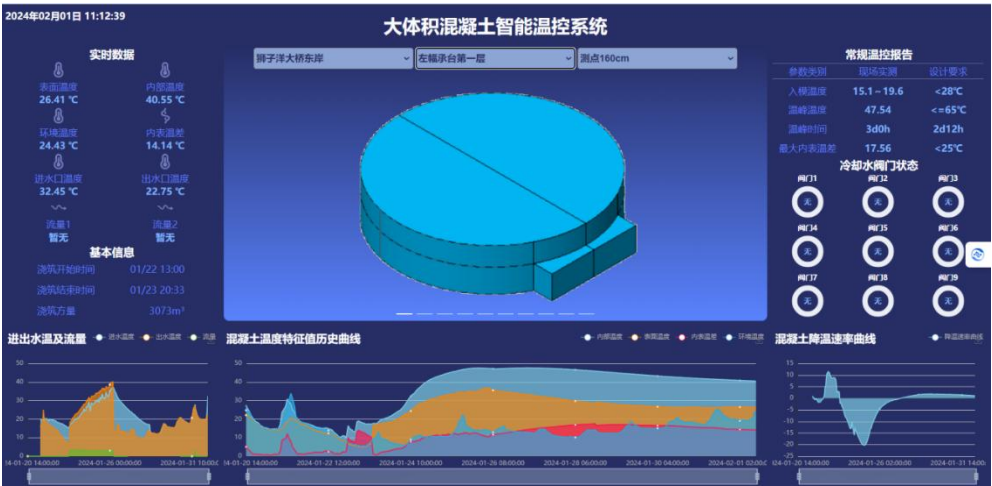
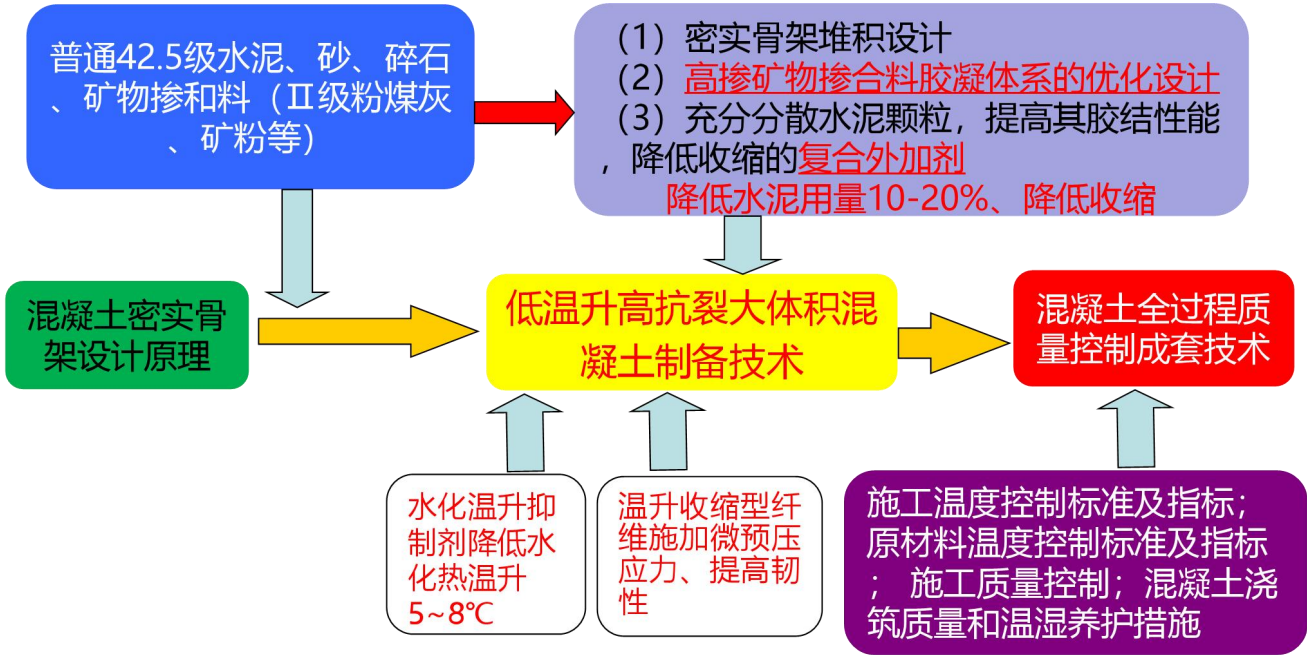


主要内容与关键技术

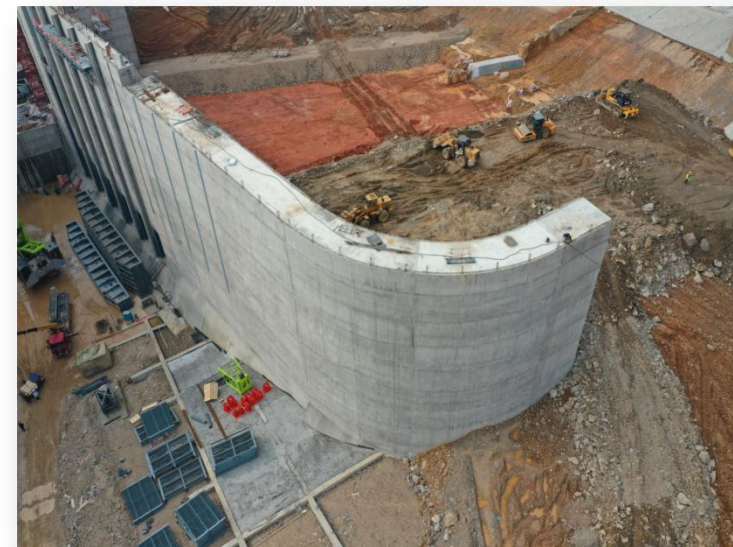
- 低温升高抗裂大体积混凝土技术
- 低温升高抗裂清水大体积混凝土技术
- 廊道高抗冲磨UHPC技术
- 大体积混凝土全过程施工质量控制技术



廊道抗冲磨混凝土技术



大体积混凝土全过程施工质量控制技术



研究成果在万安枢纽二线船闸、新干船闸、井冈山船闸、石虎塘船闸、界牌船闸、汉江雅口航运枢纽工程工程进行全面应用，取得良好的控裂效果，工程均未出现危害性温度裂缝。

